11주차

JOIN
여러 테이블을 연결해 조회하기

- INNER JOIN — 짝이 있는 것만
- 3개 이상 테이블 연결하기
- LEFT JOIN — 짝이 없어도 남긴다
- LEFT JOIN으로 '검사를 안 받은 환자' 찾기

> **이번 주 대표 질문**
> 당뇨 환자들의 HbA1c 결과를 보려면?

왜 JOIN이 필요한가

개념

10주차에 우리는

- 중복을 없애려 테이블을 **분리**했다
- 환자 정보는 patient에만, 진단은 diagnosis에만

그 대가

- "당뇨 환자의 검사 결과" 같은 질문은 이제 **여러 테이블에 걸쳐** 있다

JOIN이 하는 일

여러 테이블의 관련 행을 **공통 키**를 기준으로, **조회 시점에** 조합해 하나의 결과로 만든다.

저장은 나눠서(무결성), 조회는 붙여서(편의) — 관계형 DB의 핵심 원리입니다.

INNER JOIN 기본형

임상 질문

내원 기록에 환자의 성별·생년월일을 붙여줘

```sql
SELECT v.visit_id, v.visit_date,
       v.department,
       p.sex, p.birth_date
FROM visit v
JOIN patient p
  ON v.patient_id = p.patient_id
LIMIT 6;
```

visit_id	visit_date	department	sex	birth_date
V0001	2025-11-22	내과	F	1947-04-12
V0002	2024-08-16	내과	F	1947-04-12
V0003	2023-03-23	내과	F	1947-04-12
V0004	2024-10-13	내과	F	1942-01-04
V0005	2025-05-23	내과	F	1942-01-04
V0006	2025-07-21	내과	F	1942-12-27

총 6행

`ON` 이 연결 조건(어떤 열쇠로 잇는가), `v, p` 는 테이블 별칭. 같은 이름의 컬럼이 양쪽에 있으니 **어느 테이블의 컬럼인지 항상 명시**하는 습관을.

한 단계씩 ① — 같은 내원 안에서 잇기

임상 질문

당뇨 진단이 붙은 '바로 그 내원'의 HbA1c 결과는?

```
SELECT d.kcd_code, l.test_name,
       l.result_value, l.collected_at
FROM diagnosis d
JOIN lab l
  ON l.visit_id = d.visit_id
WHERE d.kcd_code LIKE 'E11%'
  AND l.test_name = 'HbA1c'
ORDER BY l.collected_at;
```

kcd_code	test_name	result_value	collected_at
E11.9	HbA1c	8.1	2023-03-23 07:03:00
E11.9	HbA1c	7.6	2023-05-07 07:14:00
E11.9	HbA1c	6.7	2023-05-30 07:20:00
E11.9	HbA1c	7.3	2023-12-01 07:14:00
E11.9	HbA1c	8.6	2024-02-04 07:01:00
E11.9	HbA1c	7.2	2024-04-05 07:26:00

… 총 17행 중 6행 표시

진단과 검사가 **같은 내원(visit_id)**에서 이뤄진 경우만 잡힙니다. 그런데 진단은 이번 내원에, 검사는 두 달 전 다른 내원에 있다면? — 이 쿼리는 놓칩니다. 다음 슬라이드에서 '같은 환자의 모든 내원'으로 확장합니다.

한 단계씩 ② — 환자 단위로 확장

대표 질문

임상 질문

당뇨(E11) 환자의 모든 HbA1c 결과를 보려면? — 환자 단위로 확장

```
SELECT DISTINCT v.patient_id,
       l.result_value AS hba1c,
       l.collected_at
FROM diagnosis d
JOIN visit v  ON d.visit_id = v.visit_id
JOIN visit v2 ON v2.patient_id = v.patient_id
JOIN lab l    ON l.visit_id = v2.visit_id
WHERE d.kcd_code LIKE 'E11%'
  AND l.test_name = 'HbA1c'
ORDER BY v.patient_id, l.collected_at;
```

patient_id	hba1c	collected_at
P001	8.1	2023-03-23 07:03:00
P001	7.9	2024-08-16 07:42:00
P001	7.6	2025-11-22 07:22:00
P003	6.7	2023-05-30 07:20:00
P003	7.3	2023-12-01 07:14:00
P003	8.5	2025-07-21 07:36:00

… 총 17행 중 6행 표시

visit이 **두 번** 등장합니다: v는 '진단이 달린 내원', v2는 '같은 환자의 모든 내원'. ①에서 놓친 다른 내원의 검사까지 잡힙니다. 다중 JOIN은 이렇게 **ERD의 열쇠 경로를 한 칸씩** 이어 붙이는 것입니다.

INNER JOIN vs LEFT JOIN — 짝이 없는 행의 운명

INNER JOIN

- 양쪽 모두에 짝이 있는 행만 생존
- "진단도 있고 검사도 있는" 환자만
- 짝 없는 행은 **조용히 사라진다** — 눈치채지 못하면 위험

LEFT JOIN

- 왼쪽 테이블의 행은 **전부 생존**
- 오른쪽에 짝이 없으면 그 자리는 NULL
- "안 받은 사람"이 NULL로 **보이게 된다**

연구 관점 번역: INNER는 '둘 다 있는 사람 분석', LEFT는 '**없는 사람이 누구인지**까지 분석'. 결측을 다루는 순간 LEFT JOIN이 기본값이 됩니다.

LEFT JOIN 실전 — 전원 유지하며 붙이기

임상 질문

당뇨 환자 전원 명단에 HbA1c 검사 이력을 표시하라

```
SELECT dm.patient_id,
       COUNT(l.lab_id) AS 검사건수,
       MAX(l.collected_at) AS 최근검사시각
FROM (SELECT DISTINCT v.patient_id
      FROM diagnosis d
      JOIN visit v ON d.visit_id = v.visit_id
      WHERE d.kcd_code LIKE 'E11%') dm
LEFT JOIN visit v2 ON v2.patient_id =
dm.patient_id
LEFT JOIN lab l ON l.visit_id = v2.visit_id
              AND l.test_name = 'HbA1c'
GROUP BY dm.patient_id;
```

patient_id	검사건수	최근검사시각
P001	3	2025-11-22 07:22:00
P003	3	2025-07-21 07:36:00
P005	3	2025-02-03 07:03:00
P007	0	∅
P010	3	2025-05-12 07:29:00
P012	2	2025-05-08 07:50:00
P013	0	∅
P020	3	2025-06-30 07:56:00

총 8행

검사건수 0, 최근검사시각 **∅(NULL)인 환자가 보입니다** — INNER JOIN이었다면 명단에서 통째로 사라졌을 사람들. GROUP BY 뒤의 일반 컬럼은 SQLite가 **임의의 행 값**을 돌려주므로, COUNT·MAX처럼 집계함수로 의도를 명시해야 합니다.

결측 환자 찾기 — 질 지표의 원형

대표 질문

임상 질문

그래서, HbA1c 검사를 한 번도 안 받은 당뇨 환자는 누구인가?

```sql
SELECT DISTINCT v.patient_id
FROM diagnosis d
JOIN visit v ON d.visit_id = v.visit_id
WHERE d.kcd_code LIKE 'E11%'
  AND v.patient_id NOT IN (
    SELECT v2.patient_id
    FROM lab l
    JOIN visit v2 ON l.visit_id = v2.visit_id
    WHERE l.test_name = 'HbA1c');
```

patient_id
P007
P013

총 2행

P007, P013 — 당뇨 진단은 있는데 당화혈색소 추적이 없는 환자입니다. 이 쿼리가 **진료 질 지표(당뇨 환자 HbA1c 검사율)**와 **결측 파악**의 원형입니다. 이 NOT IN은 하위 명단에 NULL이 없어 안전합니다 — NULL이 섞일 때의 위험은 다음 주의 핵심 주제.

3테이블 JOIN — 환자 + 내원 + 의료진

임상 질문

진료과별 담당의(staff) 정보까지 — 3테이블 기본 연습

```
SELECT v.visit_id, v.visit_date,
       p.sex AS 환자성별,
       s.role, s.department AS 소속과
FROM visit v
JOIN patient p ON v.patient_id = p.patient_id
JOIN staff s   ON v.attending_id = s.staff_id
WHERE v.visit_type = '입원'
ORDER BY v.visit_date DESC;
```

visit_id	visit_date	환자성별	role	소속과
V0085	2025-08-27	M	의사	내과
V0081	2025-08-10	M	의사	내과
V0088	2025-08-03	F	의사	외과
V0079	2025-05-01	M	의사	신경과
V0063	2025-03-19	F	의사	신경과
V0087	2024-12-06	M	의사	외과

… 총 21행 중 6행 표시

연결 경로: visit→patient는 patient_id로, visit→staff는 attending_id로 — **한 번에 한 열쇠씩**. ON 조건을 빠뜨리면 모든 행의 조합(**카티전 곱**)이 생겨 행 수가 급격히 늘어나니 주의.

연습문제

실습

- **Q1.** 각 진단(dx_name)에 해당 환자의 성별을 붙여 출력하라

  diagnosis + visit + patient

- **Q2.** 뇌 MRI를 찍은 내원의 환자ID·촬영일·판독문을 출력하라

  imaging + visit

- **Q3.** 영상 검사를 한 번도 안 받은 환자는 몇 명인가?

  힌트: LEFT JOIN … IS NULL 또는 NOT IN

- **Q4.** 처방과 진단을 내원 기준으로 연결해 '폐렴(J18) 내원에서 나간 약물' 목록을 만들라

이번 주 용어 정리

용어	뜻
JOIN	두 테이블을 공통 키로 이어 붙이는 연산
ON 절	어떤 컬럼끼리 연결할지 지정 — 빠지면 모든 조합(카티전 곱) 발생
INNER JOIN	양쪽 모두에 짝이 있는 행만 남김 (기본 JOIN)
LEFT JOIN	왼쪽 테이블은 전부 유지 — 짝 없는 자리는 NULL
테이블 별칭	FROM visit v 의 v — 긴 조인문을 짧고 명확하게
카티전 곱(Cartesian product)	조건 없는 결합 — 100행 × 100행 = 10,000행
∅ (결과 표의 표시)	이 슬라이드 결과 화면에서 NULL을 나타내는 기호

11주차 정리

- JOIN = 정규화로 나눈 테이블을 **열쇠(키)로 조회 시점에 재조립**
- 다중 JOIN은 ERD 위의 **열쇠 경로 따라가기** — 한 번에 한 연결
- INNER는 짝 없는 행을 조용히 버린다 — **결측 연구엔 LEFT JOIN**
- "검사 안 받은 당뇨 환자" 쿼리 = 질 지표·결측 분석의 원형

과제 Colab 11주차 Q1~Q4

다음 주 서브쿼리 — 쿼리 속의 쿼리 ("평균보다 오래 입원한 환자는?", "항생제를 한 번도 안 받은 환자는?")